

Feedback Diagrammes

Table of contents

PARTIE 1 : Diagramme de Classes	1
PARTIE 2 : Diagramme Use Case	4

PARTIE 1 : Diagramme de Classes

1. Redondance Budget / Projet

Budget a `montantTotal` et Projet a `budgetAlloue` → même information en double - Si Budget change, Projet n'est pas mis à jour automatiquement - Quelle valeur est correcte ?

Choisir UNE des options :

- Option A : Supprimer `budgetAlloue` de Projet → utiliser uniquement Budget
- Option B : Supprimer la classe Budget → garder uniquement dans Projet
- Option C : Créer une classe `AllocationBudget` si un budget finance plusieurs projets

Recommandation : Option C - Les projets publics (communes, régions) ont des budgets globaux - Les promoteurs gèrent plusieurs chantiers avec une enveloppe commune - Permet de suivre la répartition par projet

Budget (2 500 000 DH)

AllocationBudget (40%) → Projet A

AllocationBudget (36%) → Projet B

AllocationBudget (24%) → Projet C

2. Cardinalité Facture-Paiement (1..*)

La cardinalité 1..* signifie “minimum 1 paiement obligatoire” - Impossible de créer une facture sans paiement - Absurde : on doit payer AVANT d’émettre la facture ?

1. Facture émise → 0 paiement (délai 30/60 jours)
2. Acompte reçu → 1 paiement partiel
3. Solde payé → 2+ paiements

Changer en 0..* (zéro ou plusieurs paiements)

3. Cardinalité Ouvrier-Projet (1..*)

1..* = un ouvrier DOIT avoir au moins 1 projet - Impossible d’avoir un nouvel embauché non affecté - Impossible d’avoir un ouvrier entre deux chantiers - Impossible d’avoir un ouvrier en formation/congé

Changer en 0..* (zéro ou plusieurs projets)

Amélioration : Créer classe d’association `AffectationProjet` :

- `dateDebut`, `dateFin`
 - `role`, `tauxJournalier`
-

4. Classe Paiement Sans Méthodes

Paiement n’a que des attributs, aucune méthode - Comment effectuer un paiement ? - Comment valider un chèque ? - Comment gérer un impayé ?

Solution : Ajouter méthodes :

- + `effectuer()`
- + `valider()`
- + `rejeter(motif)`
- + `genererRecu()`
- + `marquerImpaye()`

Ajouter attributs :

- statut : "EN_ATTENTE", "VALIDE", "REJETE", "IMPAYE"
- reference : numéro chèque ou virement
- banque : Attijariwafa, BMCE, etc.

5. Classe Tâche Manquante

Impossible de savoir : - Que fait un ouvrier sur un projet ? - Où en est le gros œuvre ? - Qui a terminé quelle tâche ?

Créer classe Tache :

- titre, description
 - dateDebut, dateFinPrevue, dateFinReelle
 - statut : "A_FAIRE", "EN_COURS", "TERMINE"
 - pourcentageAvancement
 - heuresEstimees, heuresReelles
-
- + demarrer()
 - + terminer()
 - + assignerOuvrier()
 - + calculerRetard()

Relation :

Projet	Tache	Ouvrier
--------	-------	---------

6. Encapsulation : Attributs en Public (+)

Tous les attributs sont + (public) - N'importe qui peut modifier directement - Aucune validation possible

Exemples dangereux :

```
projet.budget = -500000 → Budget négatif !
ouvrier.tauxHoraire = -50 → Salaire négatif !
```

Mettre attributs en - (private) + getters/setters avec validation

7. Manque de Composition ()

Utiliser composition () quand : Si le conteneur est supprimé → les éléments sont supprimés

Corrections :

Projet	Facture	(si projet supprimé → factures supprimées)
Projet	Rapport	(si projet supprimé → rapports supprimés)
Projet	Tache	(si projet supprimé → tâches supprimées)
Projet	Ouvrier	(association simple)

PARTIE 2 : Diagramme Use Case

1. ERREUR CRITIQUE : Acteur “Système”

Problème majeur : Le “Système” ne peut PAS être un acteur ! - Un acteur = entité EXTERNE au système - Le système = la boîte qui contient les cas d'utilisation

Solutions :

Option A : Transformer en «include»

Gérant → Consulter Tableau Bord
 «include» Calculer Indicateurs

Option B : Créer acteur Timer pour tâches automatiques

Timer → Générer rapports hebdomadaires
Timer → Envoyer notifications quotidiennes

Option C : Supprimer les UC purement techniques

2. Relations «extend» et «include» Incorrectes

Rappel : - «include» = TOUJOURS exécuté (obligatoire) - «extend» = PARFOIS exécuté (optionnel)

Erreurs détectées :

Erreur	Correction
Saisir Temps «extend» Déclarer Avancement	Déclarer Avancement «include» Saisir Temps
Joindre Pièces «extend» Déclarer Avancement	Déclarer Avancement «extend» Joindre Pièces
Signaler Problème «include» Consulter Tâches	Séparer en 2 UC indépendants

3. Doublons dans le Diagramme

Mêmes UC écrits plusieurs fois : - “Calculer Indicateurs Statistiques” (majuscules) - “Calculer indicateurs statistiques” (minuscules) - “Analyser écarts budgétaires” (2 fois)

Fusionner en un seul UC partagé avec «include»

4. UC Manquants

Ajouter pour un système complet :

Tous acteurs : - S’authentifier - Se déconnecter - Modifier mot de passe

Gérant : - Créer projet - Clôturer projet - Affecter Chef de Chantier

Comptable : - Créer facture - Enregistrer paiement - Relancer client (impayé)

Chef de Chantier : - Créer tâche - Affecter ouvrier à tâche - Valider avancement

5. Terminologie Incohérente

Entre UC et Classes :

Diagramme UC	Diagramme Classes	Problème
“Chef de Chantier”	“ChefProjet”	Noms différents
“Consulter Tâches”	(classe manquante)	Pas de classe Tâche
“Gérer matériel”	(classe manquante)	Pas de classe Matériel

Recommandation : ** Utiliser “Chef de Chantier” partout (vocabulaire BTP marocain)
